1　次の行列は正則かどうか判定せよ．正則行列ならば，その逆行列を求めよ．

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

2　$\mathbb{R}$ を係数に持つ 2 次以下の多項式のなすベクトル空間を V で表す．V の元 $f(x)$ に対して，$xf''(x)-2f'(x)$ を対応させる V の一次変換を F とする．V の基底 $1,\ x,\ x^2$ に関する F の行列表示を与えよ．また F の階数を求めよ．

1　3 次の複素正方行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

は相似か．ただし，2 つの 3 次複素正方行列 A, B が相似とは，$A = PBP^{-1}$ となる 3 次の複素正則行列 P が存在することである．

2　2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間 V から V への写像 f を

$$f(X) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X \in V$$

により定める．このとき，次の問に答えよ．

(1) f が線型写像であることを示せ．

(2) V の基底 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ に関する f の行列表示 A を求めよ．

(3) A の行列式 $\det A$ を求めよ．

1　次の４次実正方行列が逆行列を持たないような実数xの値をすべて求めよ.

$$\begin{pmatrix} x & 1 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 & x \end{pmatrix}$$

2　a, b を複素数とし、４次複素正方行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 6 & 8 \\ 1 & a & -1 & 2 \\ 0 & 0 & b & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ -7 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \\ -8 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

で定める．

(1)　行列 A, B の固有値を求めよ．

(2)　複素数を成分にもつ正則行列 P で $PAP^{-1} = B$ をみたすものが存在するような a, b を求めよ．

1　実４次正方行列 A, B を次のように定める．

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

A の行列式 $|A|$ と，B の逆行列 B^{-1} を求めよ．

2　n 行 m 列の実行列 A の階数が m であるとする．このとき，m 行 ℓ 列の実行列 B, C が

$$AB = AC$$

を満たせば

$$B = C$$

であることを示せ．

1　V を $\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とし，

W を $\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\-1\\0\\0\end{pmatrix}$ で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする．このとき，$V \cap W$ の基底をひとつ求めよ．

2　複素数体 $\mathbb{C}$ の元を成分とする n 次正方行列全体のなす集合を $M_n(\mathbb{C})$ とする.

(1) $M_n(\mathbb{C})$ の元 N が, ある自然数 k に対して N^k が零行列になるとする. このとき, N の固有値がすべて 0 であることを示せ.

(2) $M_n(\mathbb{C})$ の元 A をひとつ決めて, 写像 $f_A : M_n(\mathbb{C}) \to M_n(\mathbb{C})$ を $f_A(X) = XA - AX$ によって定義する. $M_n(\mathbb{C})$ は複素数体 $\mathbb{C}$ 上の n^2 次元のベクトル空間であり, f_A は $M_n(\mathbb{C})$ の線形変換である. このとき, ある自然数 m に対して A^m が零行列になるとすると, 線形変換 f_A の固有値がすべて 0 となることを示せ.

1　$\mathbb{R}^4$ に標準的な内積を入れる．V を

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

で生成される $\mathbb{R}^4$ の部分ベクトル空間とする．このとき V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間 W の基底を１組求めよ．

2　3次の複素正方行列

$$A=\begin{pmatrix} -4 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

を考える．行列 A と B は相似かどうか理由をつけて答えよ．ただし，行列 A と B が相似とは，複素正則行列 P で $A=P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．

3　次の４次実正方行列 A, B は正則か？ 正則ならば逆行列を求め, 正則でないならば階数を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 8 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

4　３次の複素正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & x & 2 \end{pmatrix}$$

に対して, A と B が相似となるような複素数 x をすべて求めよ. ただし, 行列 A と B が相似とは, 複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう.

3　a, b を複素数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ b & 2 & 0 \\ -b & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A と行列 B が相似となるような複素数 a, b をすべて求めよ．ただし，A と B が相似であるとは，複素正則行列 P で $A = P^{-1}BP$ をみたすものが存在することをいう．

4　a, b, c, d を複素数とする．次の行列の階数を求めよ．

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 6 & 0 & -6 & a \\ -1 & 2 & -4 & 1 & 8 & b \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 6 & c \\ 1 & -1 & 2 & 0 & -1 & d \end{pmatrix}$$

1　線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ を行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

を用いて $f(x) = Ax$ $(x \in \mathbb{R}^4)$ として定める．V を 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

が張る $\mathbb{R}^4$ の部分空間としたとき，f の V への制限 $g = f|_V : V \to \mathbb{R}^3$ の階数を求めよ．ただし，g の階数とは，$g(V)$ の次元のこととする．

2　a を実数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A が対角化可能となる実数 a をすべて求めよ．ただし，A が対角化可能であるとは，複素正則行列 P で $P^{-1}AP$ が対角行列となるものが存在することをいう．

2　実行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 5 & 3 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 連立１次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

の解を全て求めよ．

(ii) 連立１次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

が解を持つような実数 c を全て求めよ．

3　m, n を正の整数とし，A を複素 (n,m) 行列，B を複素 (m,n) 行列とする．複素数 $\lambda \neq 0$ について，以下の問に答えよ．

(i) λ が BA の固有値ならば，λ は AB の固有値でもあることを示せ．

(ii) $\mathbb{C}^m$, $\mathbb{C}^n$ の部分空間 V, W をそれぞれ

$$V = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^m \mid \text{ある正の整数 } k \text{ に対して } (BA - \lambda I_m)^k \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

$$W = \{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^n \mid \text{ある正の整数 } \ell \text{ に対して } (AB - \lambda I_n)^\ell \mathbf{y} = \mathbf{0} \text{ が成り立つ}\}$$

で定める．ただし，I_m, I_n は単位行列，$\mathbf{0}$ は零ベクトルを表す．このと

7　n を正の整数とし，$\mathbb{R}^n$ の 2 点 $x=(x_1,\dots,x_n)$, $y=(y_1,\dots,y_n)$ の距離 $d(x,y)$ を

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

と定める．$\mathbb{R}^n$ の空でない部分集合 A に対し，関数 $f\colon \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ を

$$f(x)=\inf_{z\in A} d(x,z)$$

で定めるとき，$\mathbb{R}^n$ の任意の 2 点 x, y に対して $|f(x)-f(y)|\leq d(x,y)$ が成り立つことを示せ．

2　a, b を実数とする．実行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a & b \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(1) 行列 A の階数を求めよ．

(2) 連立 1 次方程式

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が解を持つような実数 a, b をすべて求めよ．

6　$\mathbb{R}^4$ の部分空間 M を

$$M = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1, \quad xy + zw = 0\}$$

で定める．

(1) M が 2 次元微分可能多様体になることを示せ．

(2) M 上の関数 f を

$$f(x, y, z, w) = x$$

で定めるとき，f の臨界点をすべて求めよ．ただし，$p \in M$ が f の臨界点であるとは，p における M の局所座標 (u, v) に関して

$$\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) = 0$$

となることである．

7　A を実正方行列，k を正の整数とし，$\mathrm{rk}(A^{k+1}) = \mathrm{rk}(A^k)$ が成り立つとする．このとき，任意の整数 $m \geq k$ に対し，$\mathrm{rk}(A^m) = \mathrm{rk}(A^k)$ であることを証明せよ．ここで行列 X に対し，$\mathrm{rk}(X)$ は X の階数を表す．

2　複素数 α に対し，3 次複素正方行列 $A(\alpha)$ を次のように定める．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha - 4 & \alpha + 4 & -2\alpha + 1 \\ -2 & 2\alpha + 1 & -2\alpha + 2 \\ -1 & \alpha & -\alpha + 2 \end{pmatrix}$$

(1)　$A(\alpha)$ の行列式を求めよ．

(2)　$A(\alpha)$ の階数を求めよ．

5　n を 2 以上の整数，A を n 次複素正方行列とする．A^{n-1} は対角化可能でないが，A^n が対角化可能であるとき，$A^n = 0$ となることを示せ．

7　2以上の整数 n に対し，(i,j) 成分が $|i-j|$ となる n 次正方行列を A_n とする．すなわち，

$$A_n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

とする．A_n の行列式を求めよ．

ある.

2　a を複素数とし, 3 次複素正方行列 A を次のように定める.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & a-1 & a \end{pmatrix}$$

このとき, A の固有値を全て求めよ. また, 各固有値に対する固有空間の次元を求めよ.

3 V, W を有限次元複素ベクトル空間，$f : V \to W$，$g : W \to V$ を線形写像とし，任意の $w \in W$ に対して $f(g(w)) = w$ が成り立つものとする．このとき，V の部分空間 V_0，V_1 で，以下の３条件 (i)，(ii)，(iii) を全て満たすようなものが存在することを示せ．

(i) $V = V_0 \oplus V_1$，すなわち，V は V_0 と V_1 の直和である．

(ii) 任意の $v \in V_0$ に対し，$g(f(v)) = 0$.

(iii) 任意の $v \in V_1$ に対し，$g(f(v)) = v$.

ただし，$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0,\ x^2 + y^2 \leq 1\}$ とする．

2　V を実ベクトル空間とし，$v_1,\ v_2,\ v_3,\ v_4$ を V の 1 次独立なベクトルとする．$a \in \mathbb{R}$ に対し

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 - v_2 + v_3 \\ w_2 &= v_1 + (a-1)v_2 + v_3 - av_4 \\ w_3 &= 2v_1 - 2v_2 + (a+2)v_3 \\ w_4 &= v_1 - v_2 + v_3 + (a+1)v_4 \end{aligned}$$

とおく．

(1)　$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次独立となるような a の条件を求めよ．

(2)　$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ が 1 次従属となる a に対し，$w_1,\ w_2,\ w_3,\ w_4$ で生成される V の部分空間 $\langle w_1, w_2, w_3, w_4 \rangle$ の次元を求めよ．

2　a を実数とし, 実 2×4 行列 A, B を

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0 & a & a+1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1 & 1\\ -1 & 3 & 3-a & 0\end{pmatrix}$$

と定める. これらを用いて, 線形写像 $f:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$, $g:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$ を $f(x)=Ax$, $g(x)=Bx$ $(x\in\mathbb{R}^4)$ と定義する. このとき,

$$\dim(\mathrm{Ker}(f)\cap\mathrm{Ker}(g)),\ \dim(\mathrm{Ker}(f)+\mathrm{Ker}(g))$$

を求めよ.

3 V を有限次元複素ベクトル空間とし, $S, T : V \to V$ を対角化可能な線形写像で $ST = TS$ が成り立つものとする．$r \geq 2$ を整数, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ を複素数, $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ を相異なる複素数とする．零ベクトルでない V の元 $v, u_1, \ldots, u_r$ は

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_r$$

を満たし, かつ $1 \leq j \leq r$ なるすべての整数 j について u_j は固有値 λ_j に属する S の固有ベクトルとする．さらに v は固有値 α に属する T の固有ベクトルであり, u_1 は固有値 β に属する T の固有ベクトルとする．このとき $\alpha = \beta$ が成り立つことを示せ.

2　a を複素数とし，複素 3 次正方行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 1 \\ 2a & -2a & a+1 \end{pmatrix}$$

と定める．行列 A の固有値をすべて求めよ．また，A の階数を求めよ．

3　n, m を $n \geq 2m$ を満たす正の整数とする．V を有限次元複素ベクトル空間とする．$f\colon V \to V$ を $f^n = f^m$ を満たす線形写像とする．このとき，

$$V = \mathrm{Ker}(f^m) \oplus \mathrm{Im}(f^m)$$

を示せ．ここで，$\mathrm{Ker}(f^m)$ は f^m の核であり，$\mathrm{Im}(f^m)$ は f^m の像である．

7　n を正の整数とする．複素 n 次正方行列全体の集合 $M_n(\mathbb{C})$ を行列の和とスカラー倍により複素ベクトル空間とみなす．対角行列 $A \in M_n(\mathbb{C})$ を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

と定める．このとき，ある $B \in M_n(\mathbb{C})$ が存在して

$$\left\{ A^i B^j \in M_n(\mathbb{C}) \mid i, j \in \{0, 1, \ldots, n-1\} \right\}$$

が $M_n(\mathbb{C})$ の基底となることを示せ．ただし $A^0 = B^0 = E$（単位行列）とする．

2　α を複素数とし，$A(\alpha)$ を次のような 3 次正方行列とする．

$$A(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ -\alpha - 1 & -2\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$$

このとき，$A(\alpha)$ の固有値を全て求めよ．さらに各固有値に対応する固有空間の次元を求めよ．

3　A, B を n 次複素正方行列とし，A は対角化可能であるとする．$X = AB - BA$ とおくと，$AX = XA$ が成り立つとする．このとき，X が零行列に等しいことを示せ．

$\boxed{2}$　a, b を実数とする．行列

$$\begin{pmatrix} a & a & b & b \\ a & a & -b & b \\ b & b & a & a \\ -b & b & -a & a \end{pmatrix}$$

の階数を求めよ．

3　n を正の整数とし, 複素 n 次正方行列全体のなす複素ベクトル空間を $M_n(\mathbb{C})$ とする. $X \in M_n(\mathbb{C})$ に対して, $M_n(\mathbb{C})$ の部分ベクトル空間 V_X を

$$V_X = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

で定める. このとき, $\{\dim V_X \mid X \in M_n(\mathbb{C})\}$ の最小値が n になることを示せ. ここで $\dim V_X$ は V_X の複素ベクトル空間としての次元を表す.

1 t を実数に値をとるパラメータとする．4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -3 & 2 \\ 0 & -1+2t & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ -2+t & -1-t & -5+t & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の 1 次変換を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) すべての t に対し $f(\boldsymbol{u}_1) = \boldsymbol{0}$ をみたすような，$\mathbb{R}^4$ の長さ 1 の元 $\boldsymbol{u}_1$ をひとつ与えよ．

(2) $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を k とするとき，k を求めよ．また $k \geq 2$ のときは，$\{\boldsymbol{u}_1, ..., \boldsymbol{u}_k\}$ が $\mathrm{Ker}\, f$ の正規直交基底になるように $\boldsymbol{u}_2, ..., \boldsymbol{u}_k$ を与えよ．

(3) $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の次元が 1 であるような t の値をすべて求めよ．また，そのとき $\mathrm{Ker}\, f \cap \mathrm{Im}\, f$ の $\boldsymbol{0}$ でない元を与えよ．

2 2 次の複素正方行列全体のなす $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間を V とし，その基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ を

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

により定める．次に，$A \in V$ に対し，線型写像 $f_A : V \to V$ を

$$f_A(X) = {}^tAXA \quad (X \in V)$$

で定める．ただし，${}^tA$ は A の転置行列とする．また 行列 B を

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

により定める．以下の問に答えよ．

(1) f_B の基底 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ に関する表現行列を求めよ．

(2) f_B の固有値を求めよ．また f_B の各固有値に対し，対応する固有空間の基底を一組ずつ与えよ．

(3) A が異なる 2 つの固有値 α, β をもつ実 2 次対称行列であるとき，f_A の固有値と対応する固有空間の次元を求めよ．

1 n 次複素正方行列 A は条件 $P^2 = P$ をみたすとする．ただし，$P = A^*A$ で $A^* = {}^t\bar{A}$（A のすべての成分をその複素共役におきかえて転置をとった行列）とする．また $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x} = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$, $\boldsymbol{y} = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$ の標準エルミート内積を $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$ により定め，$|\boldsymbol{x}| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ とおく．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対し，$\langle A\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, A^*\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．また $\langle P\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, P\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．

(2) I を n 次単位行列とする．$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ をそれぞれ $\mathrm{Im}(P)$, $\mathrm{Im}(I - P)$ の任意の元とするとき $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = 0$ を示せ．また，$\mathbb{C}^n = \mathrm{Im}(P) \oplus \mathrm{Im}(I - P)$ を示せ．ただし，n 次複素正方行列 B に対し, $\mathrm{Im}(B)$ は B の定める線形写像 $f_B : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ $(f_B(\boldsymbol{x}) = B\boldsymbol{x})$ の像を表すものとする．

(3) $\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(P)$ に対し $|A\boldsymbol{x}| = |\boldsymbol{x}|$ を示せ．また，$\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(I - P)$ に対し, $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ を示せ．

(4) A の任意の固有値 λ は $|\lambda| \leqslant 1$ をみたすことを示せ．

1 c を実数とし，$\mathbb{R}^4$ の 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} c+2 \\ c-2 \\ c \\ c-2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c+1 \\ c-2 \\ c-1 \\ c-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ c \\ c-2 \\ c \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V，2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W で表す．

(1) V の次元を求めよ．

(2) $V+W$ の次元を求めよ．

(3) $V \cap W$ の次元を求めよ．

2 t を実数とし，以下の行列 A について考える．

$$A = \begin{pmatrix} t^2+1 & 0 & -1 \\ 0 & -t^2-\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & -t^2-1 \end{pmatrix}$$

(1) A の階数を求めよ．

(2) A の固有値を求めよ．

(3) A が対角化可能であるための t の必要十分条件を求めよ．

1 V を 有限次元実ベクトル空間とし，V^* をその双対空間とする．すなわち，V^* は V から $\mathbb{R}$ への線形写像全体のなす集合に，演算を $(\phi+\psi)(v)=\phi(v)+\psi(v), (c\phi)(v)=c\phi(v)$ $(\phi,\psi\in V^*, v\in V, c\in\mathbb{R})$ により定めた実ベクトル空間とする．次に $\{e_k \mid k\in I\}$ を V の基底とし，各 $j\in I$ に対し，$e_j^*\in V^*$ を条件

$$e_j^*(e_k)=\begin{cases}1 & (j=k)\\ 0 & (j\neq k)\end{cases}$$

により定める．

(1) $\{e_j^* \mid j\in I\}$ は V^* の基底であることを示せ．

(2) V の元 v に対し $v=\sum_{k\in I} e_k^*(v)e_k$ を示せ．

以下，V は x を変数とする高々 n 次の実数係数多項式全体のなす実ベクトル空間とし，$I=\{0,1,\dots,n\}$, $e_k=x^k$ $(k\in I)$ とする．

(3) $v=p(x)\in V$ に対して，$e_k^*(v)=\dfrac{1}{k!}p^{(k)}(0)$ を示せ．ただし $p^{(k)}(x)$ は多項式 $p(x)$ の k 階導関数を表す．

(4) $v=p(x)\in V$ に対して $\hat{v}\in V^*$ を

$$\hat{v}(u)=\int_0^1 p(x)q(x)\,dx \qquad (u=q(x)\in V)$$

で定義するとき，$\hat{v}=\sum_{j\in I} a_j e_j^*$ を成立させる $a_j\in\mathbb{R}$ $(j\in I)$ を $p^{(k)}(0)$ $(k\in I)$ を用いて表せ．

1 a を実数とする. 以下の 3 次の実正方行列を考える.

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & a(1-a) \\ 0 & 2-a & a(1-a) \\ 0 & 0 & 2+a \end{pmatrix}$$

以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の固有値を求めよ.

(2) 行列 A は対角化可能であることを示せ.

(3) 3 次の実正方行列 M と可換な 3 次の実正方行列全体のなす実ベクトル空間を $V(M)$ とする. (2) で得られる対角行列を B としたとき, $\dim V(A) = \dim V(B)$ となることを示せ.

(4) $\dim V(A)$ を求めよ.

2 4 次の実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

によって定まる $\mathbb{R}^4$ の線形写像を f とする．$\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする．以下の問に答えよ．

(1) 線形写像 f の像 $\mathrm{Im}\, f$ と核 $\mathrm{Ker}\, f$ の次元を求めよ．また，それぞれの基底を一組求めよ．

(2) t は実数とする．$\mathbb{R}^4$ 内の 2 つのベクトル

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} t+3 \\ t \\ -t+2 \\ -t \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V とする．また，V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を W とする．このとき W の次元を求めよ．

(3) 線形写像 $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ を W に制限した写像を $f|_W : W \to \mathbb{R}^4$ と表すとき，$\mathrm{Ker}(f|_W)$ と $\mathrm{Im}(f|_W)$ の次元を求めよ．

1 V を有限次元実ベクトル空間とし, V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V)$ で表す. 線形写像 $p : V \to V$ が射影であるとは $p^2 = p$ が成り立つこととする. さらにこの p が直交射影であるとは, $\mathrm{Ker}\, p$ と $\mathrm{Im}\, p$ が直交するときをいう. 以下の問に答えよ.

(1) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $\langle p(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{v} - p(\boldsymbol{v}) \rangle = 0$ が成り立つことを示せ.

(2) $p : V \to V$ が直交射影であるとき, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つことを示せ. ここで $|\boldsymbol{x}| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ としている.

(3) $p : V \to V$ は射影とし, 任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して $|p(\boldsymbol{v})| \leq |\boldsymbol{v}|$ が成り立つと仮定する. このとき, 任意の $\boldsymbol{u} \in \mathrm{Ker}\, p$, $\boldsymbol{w} \in \mathrm{Im}\, p$ と任意の実数 t に対して

$$|\boldsymbol{u}|^2 + 2t\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle \geq 0$$

が成り立つことを示せ.

(4) (3) の仮定のもとで, p は直交射影になることを示せ.

1 a, b を実数とし, 行列 A とベクトル $\boldsymbol{b}$ を

$$A = \begin{pmatrix} a & -a & 0 & 0 \\ a & 0 & 2-a & -1 \\ -a & a & a-2 & 1 \\ 2a & -2a & -a+2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$$

で定める. $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ に関する連立一次方程式

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

について, 以下の問に答えよ.

(1) 行列 A の階数を求めよ.

(2) この連立一次方程式が解を持つための a, b に対する必要十分条件を求めよ.

(3) a, b が (2) の条件を満たすとき, この連立一次方程式の一般解を求めよ.

2 実数 t を用いて行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} t+3 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -t-4 & t-2 & -1 & -3 \\ -t-1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

と定める．以下の問に答えよ．

(1) A の固有値を求めよ．

(2) A のジョルダン標準形を，必要ならば t の値に関して場合分けして答えよ．ただし，$P^{-1}AP$ がジョルダン標準形となるような正則行列 P は求めなくてもよい．

1 X と Y を実交代行列とする．すなわち, ${}^tX$ と ${}^tY$ を X と Y の転置行列とするとき ${}^tX = -X$ と ${}^tY = -Y$ が成り立つとする. 以下の問に答えよ.

(1) $(XY - YX)^2$ が実対称行列であることを示せ.

(2) $\mathrm{tr}(XY - YX)^4 \geq 0$ を示せ.

(3) X と Y が可換であることと (2) で等号が成り立つことは同値であることを示せ.

1 $\mathbb{R}^4$ の 2 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を V, 3 つのベクトル

$$\begin{pmatrix} t \\ 1 \\ t+2 \\ t-1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t+1 \\ -1 \\ t+1 \\ t+1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t-1 \\ 0 \\ t \\ t-2 \end{pmatrix}$$

が生成する部分空間を W_t とおく．ここで, t は実数のパラメータとする．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}^4$ の標準内積のもとで, V の $\mathbb{R}^4$ における直交補空間を $V^\perp$ とおく．$V^\perp$ の次元と一組の基底を求めよ．

(2) V が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(3) W_t が解空間となる連立 1 次方程式を一組求めよ．

(4) 部分空間 $V \cap W_t$ の次元と一組の基底を求めよ．

2 $V = \{a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ を変数 x についての 3 次以下の多項式全体のなす実線形空間とする．実数 α に対し，線形写像 $\Phi_\alpha : V \to \mathbb{R}^4$ を

$$\Phi_\alpha(f(x)) = \begin{pmatrix} f(\alpha) \\ f'(\alpha) \\ f''(\alpha) \\ f'''(\alpha) \end{pmatrix}, \qquad f(x) \in V$$

により定める．ただし, 第 $2, 3, 4$ 成分はそれぞれ f の $x = \alpha$ での $1, 2, 3$ 階微分係数を表す. 以下の問に答えよ.

(1) V の基底 $\{1, x, x^2, x^3\}$ と $\mathbb{R}^4$ の標準基底に関する Φ_α の表現行列 A_α を求めよ.

(2) 問 (1) で求めた A_α は正則行列であることを示し, その逆行列 A_α^{-1} を求めよ.

(3) $\alpha \neq \beta$ とするとき，行列 $A_\alpha^{-1} A_\beta$ の Jordan 標準形を求めよ (ただし, 標準形に変換する正則行列は求めなくてよい).

1 n 次複素正方行列全体のなす複素線形空間を $M_n(\mathbb{C})$ で表す．$A \in M_n(\mathbb{C})$ に対して

$$Z(A) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid AX = XA\}$$

とおく．以下の問に答えよ．

(1) $A, B, P \in M_n(\mathbb{C})$ であって, P は正則とする．$B = P^{-1}AP$ が成り立つとき,

$$\dim Z(A) = \dim Z(B)$$

を示せ.

(2) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の固有値 α に対する広義固有空間を $W_\alpha = \ker(A - \alpha I)^n$ で定める．ただし, I は n 次単位行列を表す．任意の $X \in Z(A)$ と $v \in W_\alpha$ に対して, $Xv \in W_\alpha$ が成り立つことを示せ.

(3) 対角成分が α の n 次 Jordan 細胞 J を

$$J = (J_{ik}), \qquad J_{ik} = \begin{cases} \alpha & (k = i,\ 1 \leq i \leq n), \\ 1 & (k = i+1,\ 1 \leq i \leq n-1), \\ 0 & (\text{その他の } i,\ k), \end{cases}$$

で定める．ただし, $n = 1$ のときは $J = \alpha$ とする．任意の $\alpha \in \mathbb{C}$ に対して $\dim Z(J) = n$ となることを示せ.

(4) $A \in M_n(\mathbb{C})$ の Jordan 標準形において各固有値に対する Jordan 細胞が 1 個ずつ現れるとき, $\dim Z(A) = n$ となることを示せ.

1 行列 A, B を

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 3 & 5 & -2 \\ 12 & 24 & -9 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問に答えよ.

(1) A, B はそれぞれ対角化可能であることを示せ.

(2) A, B は共通の正則行列 P によって対角化可能であることを示し, その正則行列 P を求めよ.

2 t を実数とする. $\mathbb{R}^4$ のベクトル

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} -t \\ t \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ -t+1 \\ t+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{d} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

に対して, $\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ で生成される部分空間を V_1 とし, $\boldsymbol{c}$ と $\boldsymbol{d}$ で生成される部分空間を V_2 とする. 以下の問に答えよ.

(1) V_1, V_2 の次元をそれぞれ求めよ.

(2) $V_1 \cap V_2 \neq \{\boldsymbol{0}\}$ であるとき, t の値を求めよ.

(3) 問 (2) で求めた t に対して, $V_1 \cap V_2$ の基底を一組求めよ.

(4) 問 (2) で求めた t に対して, $\mathbb{R}^4$ の正規直交基底 $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3, \boldsymbol{v}_4\}$ であって条件

(i) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2\}$ は V_1 の基底　　(ii) $\{\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_3\}$ は V_2 の基底

をともにみたすものが存在することを示し, そのような基底を一組求めよ. ただし, $\mathbb{R}^4$ には標準内積が与えられているものとする.

1 V を実内積空間とし, $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in V$ に対して V 上の内積を $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle$ で表す. 与えられたベクトル $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n \in V$ に対して, $a_{ij} = \langle \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j \rangle$ により実数 a_{ij} および n 次正方行列 $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ を定める. 以下の問に答えよ.

(1) $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ に対し

$$\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i \boldsymbol{v}_i, \qquad \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) = \sum_{i=1}^{n} y_i \boldsymbol{v}_i$$

とおく. このとき, 内積 $\langle \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y}) \rangle$ を $x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n$ および a_{ij} によって表せ.

(2) A の固有値はすべて 0 以上の実数であることを示せ.

(3) A が正則であることと $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ が 1 次独立であることは同値であることを示せ.

(4) $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ で生成される部分空間の次元は A の階数に等しいことを示せ.

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ に対し, $V = \{\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^4 \mid A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}\}$ とおく. また, 実数 t に対して, ベクトル $\begin{pmatrix} t \\ -t+1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} 1 \\ t+1 \\ -t+1 \\ -1 \end{pmatrix}$ の生成する $\mathbb{R}^4$ の部分空間を W_t とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $V + W_t = \mathbb{R}^4$ となるための t についての必要十分条件を求めよ.

(2) $V + W_t \neq \mathbb{R}^4$ であるとき, $V \cap W_t$ の基底を一組求めよ. また, このときの $\mathbb{R}^4$ における $V + W_t$ の直交補空間の基底を一組求めよ. ただし, 直交補空間は $\mathbb{R}^4$ における標準内積により定まるものとする.

(3) $t = 3$ であるとき, ベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を V のベクトルと W_3 のベクトルの和として表せ.

2 a を実数とし, 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

(1) A が対角化可能となるための a についての必要十分条件を求めよ.

(2) 重複を除いて A の固有値の数が 2 つのとき, A のジョルダン標準形を求め, $P^{-1}AP$ が求めたジョルダン標準形となる正則行列 P を 1 つ求めよ.

(3) A が対角化可能でないとき, A の n 乗 A^n を求めよ. ただし, n は正の整数とする.

1 N 次複素正方行列 A, B について, $A^n = E$ が成立し, B^n は対角化可能であるとする. ただし, n は正の整数, E は N 次単位行列とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\omega = \exp\left(\dfrac{2\pi\sqrt{-1}}{n}\right)$ とおく. $\mathbb{C}^N$ のベクトル $\boldsymbol{v}$ と $i = 0, \ldots, n-1$ に対し,

$$\boldsymbol{v}_i := \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{ij} A^j \boldsymbol{v}$$

とおく. このとき $\boldsymbol{v}_i$ は零ベクトルまたは A の固有ベクトルであることを示せ.

(2) (1) の $\boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{v}_0, \ldots, \boldsymbol{v}_{n-1}$ に対し

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}$$

であることを示せ. さらに, A は対角化可能であることを示せ.

(3) λ を B^n の固有値, V_λ を λ に対する B^n の固有空間とする. このとき, $\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ ならば $B\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ であることを示せ.

(4) B が正則であるとき, B も対角化可能であることを示せ.

1 V_n を変数 x についての n 次以下の実係数多項式のなす空間とする. 0 以上の整数 n, r に対し, 写像 $F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1}$ を

$$F_{n,r} : V_n \to \mathbb{R}^{r+1},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ f(1) \\ \vdots \\ f(r) \end{pmatrix}$$

で定義する.

(1) $F_{n,r}$ が線形写像であることを示せ.

(2) $F_{4,3}$ の核と像の基底をそれぞれ一組求めよ.

(3) $F_{n,r}$ が全単射になるための必要十分条件は $n = r$ になることを示せ.

(4) 線形写像 $G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2}$ を

$$G : V_n \to \mathbb{R}^{2r+2},\ f \mapsto \begin{pmatrix} f(0) \\ \vdots \\ f(r) \\ f'(0) \\ \vdots \\ f'(r) \end{pmatrix}$$

で定義する. ただし, $f'(x)$ は $f(x)$ の x による微分を表す. G が単射になるための必要十分条件を求めよ.

1 $\mathbb{Z}$ 上の複素数値関数 $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 全体のなす複素線形空間を V とし, n を 2 以上の整数とする. $\mathbb{Z}$ 上の関数 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1} \in V$ を

$$e_k(x) = \exp\left(\frac{2\pi k\sqrt{-1}x}{n}\right) \ (k = 0, \cdots, n-1, x \in \mathbb{Z})$$

で定め, それらの複素線形結合がなす線形部分空間を $W \subset V$ とする. また $\varphi \in W$ と $x \in \mathbb{Z}$ に対して, $F(\varphi)(x) = e_1(x)\varphi(x)$ とすると, 写像 $F : W \to W$ が定まる. $e_0, \cdots, e_{n-1}$ が W の基底になることを認めて, 以下の問いに答えよ.

(1) F が線形写像であり, さらに全単射であることを示せ.

(2) W の基底 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1}$ に関する F の表現行列を求めよ. また F の固有値と重複度を求めよ.

(3) 線形写像 $G : W \to W$ を $\varphi \in W$ に対して, $G(\varphi) = F(\varphi) + F^{-1}(\varphi)$ で定める. ここで F^{-1} は F の逆写像とする. G が線形同型写像であるための n の必要十分条件を求めよ.

2 x を正の実数とし, y を実数とする. 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 & x \\ 0 & 2i & y-1 \\ -2 & 0 & i \end{pmatrix}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. また複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. 複素正方行列 M が正規行列であるとは $MM^* = M^*M$ が成り立つことである. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A が正規行列であるための x, y の必要十分条件を求めよ.

(2) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, その対角化と対角化するユニタリ行列を一組求めよ.

(3) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, A^n を求めよ. ここで n は正の整数とする.

1 複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. エルミート行列とは随伴行列が元の行列と一致する正方行列のことで, ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. n は正の整数とする. 以下の問いに答えよ.

(1) 任意の複素 n 次正方行列 A に対し $U^{-1}AU$ が上三角行列であるような n 次ユニタリ行列 U が存在する. この事実から, とくに A がエルミート行列のときはこの $U^{-1}AU$ が実対角行列であることを導け.

(2) A, B を複素 n 次正方行列とする. また A はエルミート行列で A の固有値は 0 か正の実数であるとする. このとき, ある正の整数 k に対して $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ が成り立つことを示せ.

(3) 以下の命題の真偽を判定し, 真であれば証明し, 偽であれば反例を挙げよ.

A は n 次エルミート行列で, B を複素 n 次正方行列とする. このとき, ある正の整数 k について $A^kB = BA^k$ が成り立つならば $AB = BA$ は成り立つ.

1 以下の問いに答えよ.

(1) 以下の行列式を計算せよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & x & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & x & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & x & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

(2) ベクトルの集合 S_1, S_2 を

$$S_1 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \qquad S_2 := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

で定め, $\mathbb{R}^5$ の部分空間 W_1, W_2 をそれぞれ S_1, S_2 で生成される部分空間とする. 共通部分 $W_1 \cap W_2$ の基底を一組求め, さらにその次元を求めよ.

(3) 行列

$$A := \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -4 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

の Jordan 標準形を求め, $P^{-1}AP$ が Jordan 標準形となる正則行列 P を一つ求めよ.

2 n を正整数, E を n 次単位行列とし, P を実数係数の n 次正方行列であって $P^2 = E$ を満たすものとする. 実線形写像 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $f(v) = Pv + v$ で, $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ を $g(v) = Pv - v$ で定める. また $\mathbb{R}^n$ の部分空間 V と W を $V = \operatorname{Im} f$ と $W = \operatorname{Im} g$ で定める. ここで $\operatorname{Im} f$ は線形写像 f の像, つまり $\operatorname{Im} f = \{f(v) \mid v \in \mathbb{R}^n\}$ とする.

(1) $\dim(V \cap W)$ を求めよ.

(2) $\dim V + \dim W = n$ を示せ.

(3) $v_1, \ldots, v_a$ を V の基底, $w_1, \ldots, w_b$ を W の基底とする. これらを並べてできる n 次正方行列

$$Q = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_a & w_1 & \cdots & w_b \end{pmatrix}$$

が正則行列であることを示せ. ただし, $V = \{\mathbf{0}\}$ のときは, Q は $w_1, \ldots, w_b$ のみを並べて定義する. $W = \{\mathbf{0}\}$ のときも同様とする.

(4) 前問題 (3) の行列 Q について, $Q^{-1}PQ$ を求めよ.

1 a, b, c, d, e を実数とする．実線形空間 $\mathbb{R}^4$ の部分集合 V, W を以下で定義する．

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 \\ 2 & b & 2 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

このとき以下の問いに答えよ．

(1) $V \cap W$ が $\mathbb{R}^4$ の線形部分空間になるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．

以下，a, b, c, d, e は (1) の条件をみたすとする．

(2) $\dim(V \cap W) = 1$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．またそのときの $V \cap W$ の基底を一組求めよ．

(3) $V \oplus W = \mathbb{R}^4$ となるための a, b, c, d, e に関する必要十分条件を求めよ．